Basi di dati food delivery

January 18, 2026



Begalov Nikita
Carollo Vincenzo Aurelio
Falzone Samuel
Villa Marco

Contents

1 Introduzione **I**

2 Progettazione concettuale **II**
2.1 Acquisizione dei requisiti . . . III
2.2 Analisi dei requisiti . . . IV
2.3 Glossario . . . VI
2.4 Funzionalità Richieste: . . . VII
2.5 Funzionalità suggerite . . . VIII
2.6 Tabella delle operazioni, con le rispettive frequenze . . . IX
2.7 Rappresentazione dei dati . . . X
2.8 Documentazione . . . XI

3 Progettazione logica **XIV**
3.1 Tavola dei volumi . . . XIV
3.2 Tavola degli accessi . . . XV
3.3 Analisi delle prestazioni . . . XVII
3.4 Partizionamento e accorpamento di entità e associazioni . . . XVII
3.5 Eliminazione delle Generalizzazioni . . . XVIII
3.6 Eliminazione degli Attributi Multivalore . . . XVIII
3.7 Scelta degli identificatori principali . . . XVIII
3.8 Ristrutturazione . . . XIX
3.9 Traduzione in modello logico . . . XX

4 Implementazione **XXII**
4.1 Possibili interrogazioni al database . . . XXVII

1 Introduzione

La seguente relazione descrive lo sviluppo di un progetto di food delivery. Il lavoro si concentra sull'analisi delle funzionalità principali, sulla struttura del sistema e sulle soluzioni adottate.

Il progetto, che ci è stato assegnato, ha come finalità la creazione di una base di dati per la realizzazione di un sito, o di una web application, in grado di gestire le relazioni tra diversi ristoranti, rider, consumatori e un servizio di assistenza.

L'approccio scelto, riportato di seguito, mira a coniugare il rigore accademico con un'applicazione pratica e funzionale, cercando di rispondere alle esigenze di stakeholder.

- **Analisi preliminare**: definizione dei problemi, delle possibili soluzioni immediate e delle scelte architetturali per la struttura del database e per l'implementazione di quest'ultimo.
- **Sviluppo metodologico**: applicazione delle tecniche top-down e bottom-up per la stesura della struttura del database, con successiva raffinazione ed eliminazione di elementi superflui o non concretizzabili.
- **Risultati e conclusioni**: valutazione dei risultati ottenuti e possibili sviluppi futuri.

In tal modo è stata realizzata una base di dati efficiente, in grado di adattarsi ai carichi di lavoro stimati.

2 Progettazione concettuale

L'analisi dei requisiti ha seguito un approccio sistematico volto a trasformare le specifiche iniziali in una base di conoscenza strutturata e priva di ambiguità. In primo luogo, sono stati organizzati i requisiti raccolti e raggruppati per concetti omogenei, separando chiaramente le informazioni sui dati da quelle sulle operazioni. Successivamente, è stata standardizzata la terminologia, risolvendo omonimie e sinonimie e suddividendo le frasi complesse in unità più semplici e gestibili.

Per garantire coerenza e chiarezza, è stato creato un glossario che definisce ciascun termine significativo, i suoi eventuali sinonimi e i collegamenti con altri concetti. Questo processo ha permesso di eliminare ridondanze, identificare relazioni implicite e preparare una base solida e non ambigua per la successiva costruzione dello schema concettuale entità-relazione.

Sono state individuate e isolate tutte le caratteristiche che il sistema deve obbligatoriamente possedere, come definite dalle specifiche originali, verificando che ogni funzionalità richiesta fosse traducibile in uno o più costrutti del modello concettuale.

Sono state inoltre suggerite alcune funzionalità aggiuntive emerse da possibili esigenze e dal confronto con servizi analoghi. Alcune di esse sono state implementate, altre sono state catalogate separatamente, indicando come potrebbero essere integrate in un secondo momento senza interferire con le funzionalità di base.

Infine, in seguito alla schematizzazione delle funzionalità principali in una tabella di operazioni, è stato costruito lo schema entity-relationship a cui è annessa la documentazione necessaria per integrare le informazioni che non possono essere rese nella rappresentazione grafica.

2.1 Acquisizione dei requisiti

Si vuole realizzare un database per una piattaforma di food delivery

- *Un certo numero di ristoranti aderisce mediante una registrazione a una piattaforma di food delivery. Di ogni ristorante si registra la posizione, la tipologia e la media dei voti assegnati dagli utenti*
- *Ciascuno dei ristoranti propone dei piatti di cui si dichiarano gli ingredienti e i prezzi. I ristoranti possono proporre ogni settimana dei piatti in promozione.*
- *I clienti si registrano alla piattaforma con un username, i loro dati anagrafici, la lingua, l'indirizzo ed eventuali altri dettagli*
- *I clienti effettuano ordini di certi piatti da un certo ristorante, specificando il luogo di consegna. Se quest'ultimo non è specificato, si assume che la posizione di consegna sia l'indirizzo che il cliente ha inserito all'atto della registrazione.*
- *La piattaforma registra un certo numero di rider che eseguono un ordine, dei quali sono rappresentati i dati anagrafici, la lingua e una foto. Ogni rider indica i giorni e le fasce orarie di disponibilità*
- *Il cliente deve dichiarare il metodo con cui intende pagare (contanti, carta, bonifico istantaneo etc). I dati della carta di credito possono essere registrati dal sito. Ad ogni ordine effettuato con carta il cliente può specificare se vuole inserire nel pagamento anche una mancia per il rider*
- *Gli utenti possono rilasciare delle recensioni e attribuire un voto (da 1 a 5) al servizio e/o al ristorante*
- *Il sito evidenzia mediante delle classifiche i ristoranti più apprezzati. Ogni settimana viene eletto, per ogni categoria, il ristorante più apprezzato*
- *In base al numero degli ordini effettuati durante il trimestre precedente, la piattaforma può assegnare (o revocare) una "carta fedeltà", con la quale l'utente può usufruire di sconti particolari.*
- *La piattaforma fa accedere anche ad un servizio clienti in cui l'utente può fare le sue segnalazioni o richiedere assistenza. Al servizio clienti lavorano degli operatori che rispondono alle domande poste dall'utente. Degli operatori si conosce un codice, un nome, le lingue parlate e il paese da cui rispondono.*

2.2 Analisi dei requisiti

Ristoranti

I ristoranti aderiscono mediante una registrazione alla piattaforma di food delivery.
Di ogni ristorante si conosce l'indirizzo, composto da via, numero civico e cap, la tipologia e la media delle valutazioni assegnate dagli utenti.
Ciascuno dei ristoranti propone dei piatti, dei quali vengono riportati gli ingredienti e il prezzo.
I ristoranti possono proporre eventuali promozioni per i piatti.

Clienti

Del cliente sono noti l'username unico, l'email, nome, cognome, data di nascita, indirizzo, composto da via, numero civico e cap e, se presente, la carta fedeltà, una flag che assume valore positivo in base al numero degli ordini effettuati durante il trimestre precedente.
Durante la registrazione il cliente specifica la lingua parlata.
Opzionalmente va indicato il metodo di pagamento predefinito; nel caso in cui si effettuasse un pagamento con carta di credito i dati di quest'ultima possono essere registrati dalla piattaforma.

Ordini

Degli ordini si conosce l'identificativo, data e orario in cui l'ordine è stato effettuato, orario della consegna, luogo di consegna.
Se quest'ultimo non viene specificato si prende in considerazione l'indirizzo inserito dal cliente durante la registrazione.
Di ogni ordine vengono annotati in una ricevuta virtuale la modalità di pagamento,l'importo complessivo, l'eventuale mancia supplementare e il codice sconto applicato.
Infine i clienti possono assegnare delle recensioni e attribuire un voto da uno a cinque al servizio effettuato dal rider e al ristorante.

Personale

Del personale si conoscono i dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, residenza.
Al personale vengono assegnati una matricola, il salario, i giorni di lavoro, le fasce orarie e le credenziali di accesso quali email e password.

Rider

I rider fanno parte del personale; si registrano alla piattaforma con email, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, foto identificativa e indirizzo di residenza, composto da via, numero civico e cap.
Dei rider si conosce anche la lingua.
seguito all'iscrizione gli viene fornita una matricola.

Assistenza

I clienti della piattaforma possono segnalare problemi tecnici, o relativi al servizio e usufruire dell'assistenza tramite ticket.
Dei ticket si saprà l'identificativo, il richiedente, lo storico della chat ed eventualmente la matricola dell'operatore umano, dal momento che le domande meno complesse saranno assegnate a un chatbot.
Gli operatori fanno parte del personale; di questi si conosce il nome e le lingue parlate

Metodi di pagamento

E' possibile effettuare il pagamento tramite carta di credito/debito, wallet della piattaforma, bonifico istantaneo o contanti alla consegna.
Il saldo disponibile del wallet può essere ricaricato tramite bonifico o carta.

2.3 Glossario

Termine	Descrizione	Sinonimi
Piattaforma di food-delivery	Sito web o applicazione che permette di effettuare ordinazioni e ne gestisce la consegna	Portale
Piatto	Pietanza offerta dai ristoranti, ordinabile dal cliente	Pietanza
Ristorante	Luogo fisico dove vengono preparate le pietanze e prelevate dai rider	Punto vendita, locale
Cliente	Utente che effettua ordini da ristoranti	Consumatore, Utente finale
Personale	Insieme dei dipendenti associati alla piattaforma	Dipendenti
Rider	Fattorino che consegna gli ordini ai clienti	Fattorino
Assistenza	Servizio destinato agli utenti, con il quale possono essere segnalati problemi tecnici, o relativi al servizio.	Supporto, Servizio clienti
Ticket	Richiesta aperta dall'utente, rivolta all'assistenza, per segnalare un problema tecnico o relativo al servizio	Pratica, Segnalazione
Operatore	Addetti al servizio clienti che si occupano di fornire assistenza agli utenti	Assistente
Chatbot	Operatore virtuale, di default. Le risposte del Chatbot sono generate da un language model	Assistente virtuale, operatore virtuale, bot

2.4 Funzionalità Richieste:

- Accesso e gestione dell'ecosistema della piattaforma
  Il portale consente la registrazione e l'accesso ai ristoranti, clienti, rider e operatori di assistenza, abilitando le relative funzionalità in base al ruolo.

- Consultazione dei ristoranti e dei menu
  L'utente può ricercare una pietanza per ottenere una lista di ristoranti che la offrono. Dev'esservi la possibilità di ordinare la lista in base al prezzo, alle recensioni, alla distanza o in base alle promozioni del momento.

  L'utente può esplorare i ristoranti disponibili e consultare i rispettivi menu, visualizzando i piatti disponibili e **le eventuali informazioni utili all'acquisto** [1].

- Gestione del catalogo piatti da parte dei ristoranti
  I ristoranti, una volta abilitati sulla piattaforma, possono inserire nuovi piatti e aggiornare o eliminare quelli esistenti.

- Gestione delle promozioni settimanali
  Il sistema permette ai ristoranti di definire, promozioni di durata limitata sui piatti.
  Le promozioni vengono rese visibili ai clienti durante la consultazione del menu e nella fase di ordinazione.

- Assegnazione del rider e gestione della disponibilità
  In seguito alla conferma di un ordine effettuato da un cliente, il sistema gestisce l'assegnazione dell'ordine associandovi un rider in base alle disponibilità dichiarate e dell'area di operatività.
  E' prevista la tracciabilità

- Rilascio di feedback
  Al momento della consegna, il cliente ha la possibilità di esprimere un giudizio, tramite valutazioni o recensioni, sia sul ristorante che sul servizio di consegna. Tali contributi concorrono a formare la reputazione complessiva visualizzata sulla piattaforma.

[1] e.g. prezzo, ingredienti

2.5 Funzionalità suggerite[1]

- **Saldo**
  E' un attributo del cliente che rappresenta il credito disponibile associato all'account. possono essere effettuati ordini solo se il saldo non è negativo; quest'ultimo viene incrementato nell'eventualità di un rimborso.

- **Gestione Risorse Umane**[2]
  Prevede il tracciamento delle informazioni relative al salario e ai giorni di lavoro.

  Il sistema consente di registrare e consultare tali informazioni, oltre ai dati anagrafici dei dipendenti, per supportare l'organizzazione amministrativa.

- **Tracciamento dati del personale**
  consente l'invio di ticket per richieste di supporto o segnalazioni operative.

- **Storico ordini**
  Funzionalità che dà accesso a un registro degli ordini effettuati, consentendo di replicare in modo agevole qualsiasi ordine pregresso.

- **Filtri alimentari avanzati**
  Vi è la possibilità di filtrare il menu in base ad allergeni specifici, come glutine o lattosio, e preferenze alimentari per una ricerca personalizzata.

- Dashboard per i ristoranti su vendite e promozioni
  La piattaforma può fornire statistiche quali: piatti più ordinati, fasce orarie più richieste, efficacia delle promozioni, utili a migliorare l'esperienza complessiva del cliente.

- **Priorità** dei ticket di assistenza
  I ticket vengonno divisi in diverse tipologie, alle quali è associata una priorità con relativi tempi di risposta attesi.

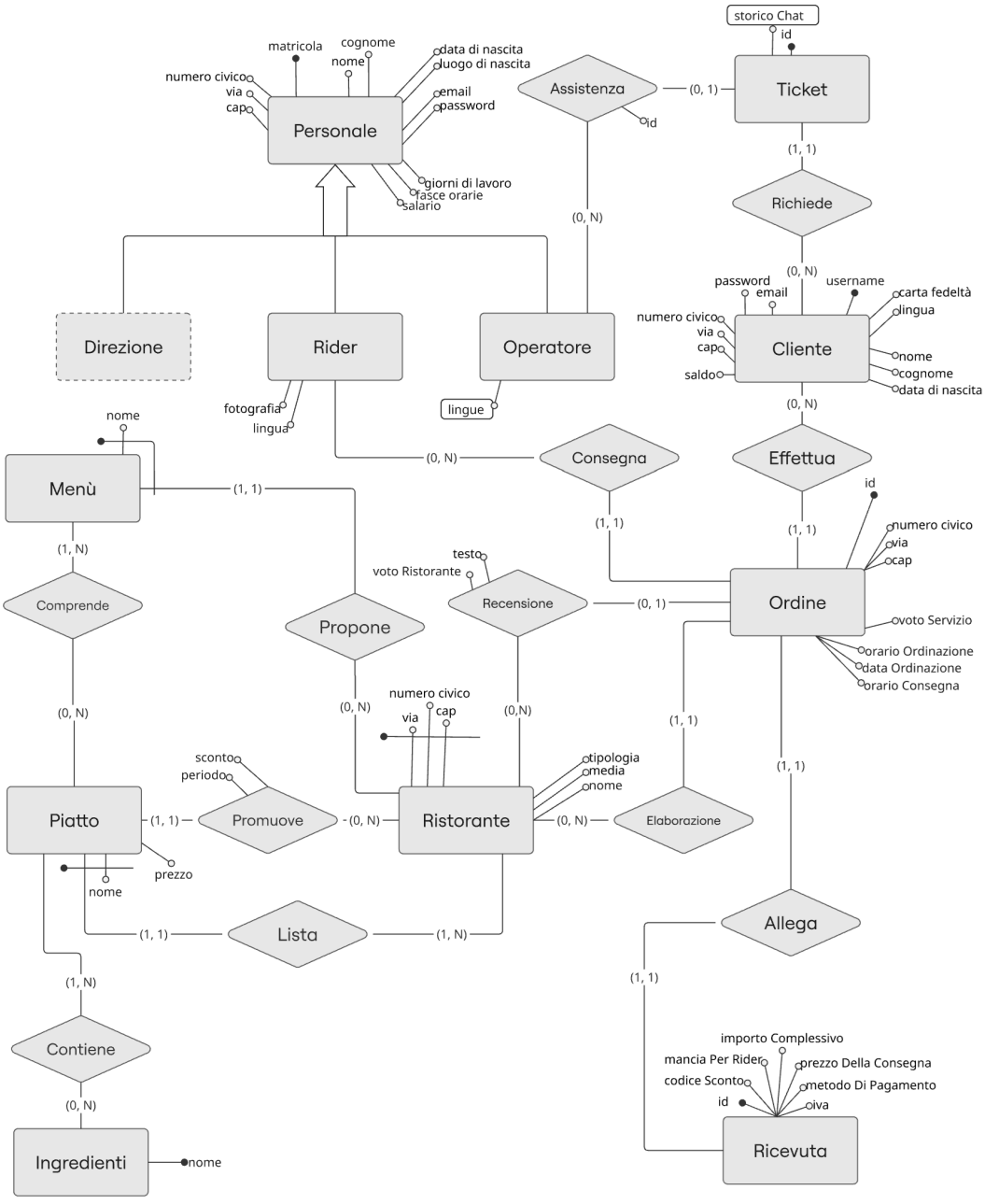
[1] L'analisi di possibili funzionalità aggiuntive, sotto forma di derivazioni, è presente nel capitolo *Documentazione* al paragrafo *Derivazioni*. Tali funzionalità non sono parte dell'implementazione corrente

[2] Implementato nel modello ER con l'entità `Direzione`

2.6 Tabella delle operazioni, con le rispettive frequenze

OPERAZIONE	FREQUENZA
Adesione di un nuovo ristorante alla piattaforma	~8 adesioni/giorno
Registrazione nuovo ingrediente	~30 registrazioni/anno
Registrazione del nuovo piatto	~150 registrazioni/giorno
Promozione del piatto	~2000 promozioni/settimana
Assunzione nuovo rider	~240 assunzioni/giorno
Iscrizione nuovo cliente	~1.500 iscrizioni/giorno
Registrazione nuovo operatore	~38 operatori/anno
Creazione ordine	~810.000 ordini/giorno
Annullamento ordine	~18.000 cancellazioni/giorno
Pagamento ordine	~810.000 pagamenti/giorno
Inserimento recensione e voto ristorante	~81.000 recensioni/giorno
Richiesta assistenza	~140.000 richieste/giorno
Assegnazione carta fedeltà	~950.000 assegnazioni/trimestre

2.7 Rappresentazione dei dati



2.8 Documentazione

2.8.1 Dizionario dei dati (Entità)

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Cliente	Utente finale; utilizza la piattaforma per ordinare e ricevere cibo a domicilio	nome, cognome, data di nascita, numero civico, via, cap, password, email, carta fedeltà, lingua, username, saldo	username
Ordine	Richiesta effettuata dal cliente tramite la piattaforma per acquistare e ricevere uno o più prodotti alimentari da un ristorante	id, numero civico, via, cap, voto servizio, orario ordinazione, data ordinazione, orario consegna	id
Ricevuta	Documento che conferma l'acquisto effettuato, indicando i prodotti ordinati, i prezzi, il totale pagato e i dati della transazione	importo complessivo, mancia per rider, codice sconto, id, prezzo della consegna, metodo di pagamento, iva	id
Personale	Insieme degli individui che lavorano per l'azienda, i quali svolgono attività operative, amministrative o di supporto; Superclasse di Operatore, Rider e Direzione	matricola, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, email, password, numero civico, via, cap	matricola
Operatore	Addetto alla gestione di richieste di assistenza; risponde alle domande e risolve problemi degli utenti	matricola, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, email, password, numero civico, via, cap, lingue	matricola
Rider	Si occupa di ritirare e consegnare gli ordini effettuati	matricola, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, email, password, numero civico, via, cap, lingua, fotografia	matricola

Ristorante	Esercizio commerciale che prepara e confeziona pietanze per la vendita e la consegna a domicilio tramite la piattaforma di food delivery	via, numero civico, cap, tipologia, media, nome	(via, numero civico, cap)
Piatto	Pietanze offerte dal ristorante, disponibili per essere ordinate tramite la piattaforma	nome, prezzo	(nome, Ristorante)
Menù	Elenco dei piatti e delle bevande disponibili in un ristorante, consultabile dal cliente tramite l'app di food delivery	nome	(nome, Ristorante)
Ingrediente	Ingrediente che fa parte della composizione di un piatto	nome	nome
Ticket	Richiesta formale di assistenza inviata da un cliente della piattaforma per segnalare un problema tecnico, relativo al servizio o per richiedere informazioni.	id, storico chat	id
Direzione	Organo di vertice responsabile della guida strategica e del coordinamento generale delle attività aziendali	matricola, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, email, password, numero civico, via, cap	matricola

2.8.2 Dizionario dei dati (Associazioni)

Relazione	1°Entità	2°Entità
Assistenza	Operatore (0,N)	Ticket (0,1)
Richiede	Ticket (1,1)	Cliente (0,N)
Effettua	Cliente (0,N)	Ordine (1,1)
Allega	Ordine (1,1)	Ricevuta (1,1)
Elaborazione	Ordine (1,1)	Ristorante (0,N)
Consegna	Ordine (1,1)	Rider (0,N)
Recensione	Ordine (0,1)	Ristorante (0,N)
Promuove	Ristorante (0,N)	Piatto (1,1)
Lista	Piatto (1,1)	Ristorante (1,N)
Comprende	Menù (1,N)	Piatto (0,1)
Contiene	Piatto (1,N)	Ingredienti (0,N)
Propone	Menù (1,1)	Ristorante (0,N)

2.8.3 Vincoli di integrità

- Sia il voto al ristorante sia il voto al servizio sono interi da 1 a 5
- Il voto medio al ristorante è un decimale da 1 a 5
- Per ogni ordine devono venire specificati il ristorante e l'indirizzo di consegna.
- Le recensioni possono essere lasciate solo da clienti che hanno ricevuto l'ordine.
- Il cliente non deve poter effettuare ordini se ha un saldo negativo.
- Un Piatto può essere composto solo da ingredienti già registrati nel sistema.

2.8.4 Derivazioni

- La valutazione del ristorante si ricava calcolando la media dei voti attribuiti ad esso mediante le recensioni.

Derivazioni suggerite

- Il tempo medio di consegna del ristorante si ottiene con la somma media della differenza tra orario di consegna e orario di ordine
- La valutazione del servizio si ottiene mediante la somma media dei voti delle recensioni.

3 Progettazione logica

In seguito alla definizione dello schema concettuale, basato sui requisiti, è stato svolto uno studio delle prestazioni, tramite la tavola dei volumi e la tavola degli accessi, al fine di supportare la traduzione dei concetti in uno schema logico corretto ed efficiente. Successivamente, lo schema concettuale è stato ristrutturato per ottimizzarne la struttura ed eliminare i costrutti non direttamente traducibili nello schema logico, come generalizzazioni e attributi multivalore, mediante la scelta appropriata degli identificatori primari.

Infine è stata effettuata la traduzione nello schema logico, seguendo precisi paradigmi.

3.1 Tavola dei volumi

Entità	Numero stimato di record	Note
Cliente	10.000	Utenti registrati sulla piattaforma
Ordine	50.000	Ogni cliente fa ~5 ordini mediamente
Ricevuta	50.000	Una ricevuta per ogni ordine
Personale	160	Include Operatore, Rider, Direzione
Operatore	50	Sottoinsieme di Personale
Rider	100	Sottoinsieme di Personale
Direzione	10	Sottoinsieme di Personale
Ristorante	500	Numero stimato di ristoranti
Piatto	2.500	Ogni ristorante ha ~5 piatti
Menù	500	Un menù per ristorante
Ingredienti	300	Ingredienti unici
Ticket	5.000	Richieste di supporto

Relazione	Numero stimato di record	Note
Richiede	5.000	Ogni ticket è richiesto da un cliente
Assistenza	4.000	Solo ticket gestiti da operatori umani
Effettua	50.000	Ogni ordine appartiene a un cliente
Allega	50.000	Ogni ordine ha una ricevuta
Elaborazione	50.000	Ordini assegnati ai ristoranti
Consegna	47.500	Solo ordini consegnati
Recensione	25.000	Non tutti gli ordini ricevono recensione
Promuove	2.500	Include attributi Periodo, Sconto
Lista	2.500	Ogni piatto appartiene a un ristorante
Comprende	2.500	Ogni menù include più piatti
Contiene	7.500	Ogni piatto ha ~3 ingredienti

3.2 Tavola degli accessi

- Adesione di un nuovo ristorante alla piattaforma

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Ristorante	E	1	S

- Assunzione rider

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Personale	E	1	S
Rider	E	1	S

- Promozione del piatto

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Ristorante	E	1	L
Piatto	E	1	L
Promuove	R	1	S

- Registrazione del nuovo piatto

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Piatto	E	1	S
Ingredienti	E	3	L
Contiene	R	1	S

- Registrazione di un nuovo ingrediente

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Ingredienti	E	1	S

- Pagamento ordine

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Ordine	E	1	L
Ricevuta	E	1	S
Cliente	E	1	S
Allega	R	1	S
Effettua	R	1	L

- Iscrizione nuovo cliente

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Cliente	E	1	S

- Creazione di un nuovo ordine

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Ordine	E	1	S
Ricevuta	E	1	S
Cliente	E	1	L
Ristorante	E	1	L
Piatto	E	5	L
Ingrediente	E	15	L
Elaborazione	R	1	S
Effettua	R	1	S
Contiene	R	5	L
Allega	R	1	S

- Annullamento di un ordine

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Ordine	E	1	S
Ricevuta	E	1	S
Cliente	E	1	L
Elaborazione	R	1	S
Effettua	R	1	S
Allega	R	1	S

- Lasciare una recensione

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Cliente	E	1	L
Ordine	E	1	L
Ristorante	R	1	S
Recensione	R	1	S
Effettua	R	1	L

- Richiesta assistenza

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Cliente	E	1	L
Ticket	E	1	S
Operatore	R	1	L
Personale	R	1	L
Richiede	R	1	S
Assistenza	R	1	S

- Assegnazione carta fedeltà

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Cliente	E	1	S
Ordine	R	5	L
Effettua	R	5	L

3.2.1 Calcolo del costo del tempo

OPERAZIONE	COSTO
Adesione di un nuovo ristorante alla piattaforma	16
Assunzione rider	960
Assunzione operatori	0
Promozione del piatto	1142
Registrazione del nuovo piatto	1050
Registrazione di un nuovo ingrediente	0
Pagamento ordine	6480000
Iscrizione nuovo cliente	3000
Creazione di un nuovo ordine	12150000
Annullamento di un ordine	198000
Lasciare una recensione	567000
Richiesta assistenza	855000
Assegnazione carta fedeltà	122580

3.3 Analisi delle prestazioni

L'analisi delle prestazioni del database è stata condotta utilizzando le tavole dei volumi, che permettono di stimare la quantità di dati gestiti e di individuare le entità più critiche.

Dall'analisi emerge che l'entità `Ordine` costituisce quella con il volume di dati più significativo, 50.000 record stimati, ed è strettamente collegata ad altre entità principali come `Cliente`, `Ristorante`, `Rider` e `Ricevuta`. Anche le entità `Consegna`, `Elaborazione` ed `Effettua` presentano volumi elevati, in relazione diretta con `Ordine`; mentre le entità `Ticket` e `Assistenza`, relative al supporto clienti, gestiscono un numero inferiore di dati, pur mantenendo un impatto rilevante sulle prestazioni in presenza di richieste frequenti.

3.4 Partizionamento e accorpamento di entità e associazioni

In fase di progettazione concettuale, l'entità `Ordine` presentava un sovraccarico di attributi. Per aderire al principio di responsabilità singola è stata effettuata una partizione, introducendo l'entità `Ricevuta`, alla quale sono stati assegnati attributi riguardanti le informazioni specifiche relative al pagamento. In fase di ristrutturazione è stata valutata la possibilità di riaccorpare le entità `Ordine` e `Ricevuta`; tale opzione è stata respinta considerando l'elevata frequenza di utilizzo dell'entità `Ordine` emersa dall'analisi delle prestazioni e la natura semantica distinta delle due entità. In conformità al principio di single responsibility, si sono mantenute le entità separate, senza ulteriori modifiche strutturali.

3.5 Eliminazione delle Generalizzazioni

Nello schema ER iniziale è presente un'unica generalizzazione che accorpa le entità `Rider` e `Operatore` nell'entità `Personale`. In fase di analisi delle funzionalità suggerite era stata ipotizzata la necessità di gestire ulteriori profili professionali, introducendo a scopo esemplificativo l'entità non richiesta `Direzione`. In fase di ristrutturazione, la generalizzazione è stata oggetto di analisi. L'opzione di preservare la superclasse `Personale` avrebbe implicato la sua mappatura in una tabella contenente gli attributi anagrafici comuni, con le entità `Rider` e `Operatore` collegate tramite chiavi esterne. Tale approccio è stato scartato alla luce delle differenze sostanziali negli attributi e nel contesto operativo.

La scelta progettuale finale è stata dunque quella di eliminare la superclasse, sciogliendo la generalizzazione e duplicando gli attributi comuni nelle entità `Rider` e `Operatore`.

3.6 Eliminazione degli Attributi Multivalore

Nello schema ER originale sono presenti due attributi multivalore, oggetto di analisi nella fase di ristrutturazione. Lo storico della chat è stato reificato in quanto non rappresentabile efficacemente come attributo multivalore dell'entità `Ticket`, poiché ogni messaggio della conversazione possiede proprietà distintive, come data e ora, mittente, contenuto testuale ed eventuali allegati.

Per l'attributo `Lingue` è stata valutata la reificazione mediante l'introduzione di una nuova entità e di una relazione dedicata; tale soluzione è stata scartata in quanto l'attributo, utilizzato esclusivamente come informazione descrittiva, non è soggetto a interrogazioni complesse, vincoli di integrità referenziale, aggiornamenti frequenti sui singoli valori, né risulta collegato ad altre entità che richiedano una struttura relazionale separata.

Per questi motivi si è scelto di rappresentarlo come una stringa strutturata in formato JSON[1], soluzione che consente di mantenere al database più semplice e di ridurre il numero di tabelle e di join necessari e soddisfare pienamente i requisiti informativi attuali.

3.7 Scelta degli identificatori principali

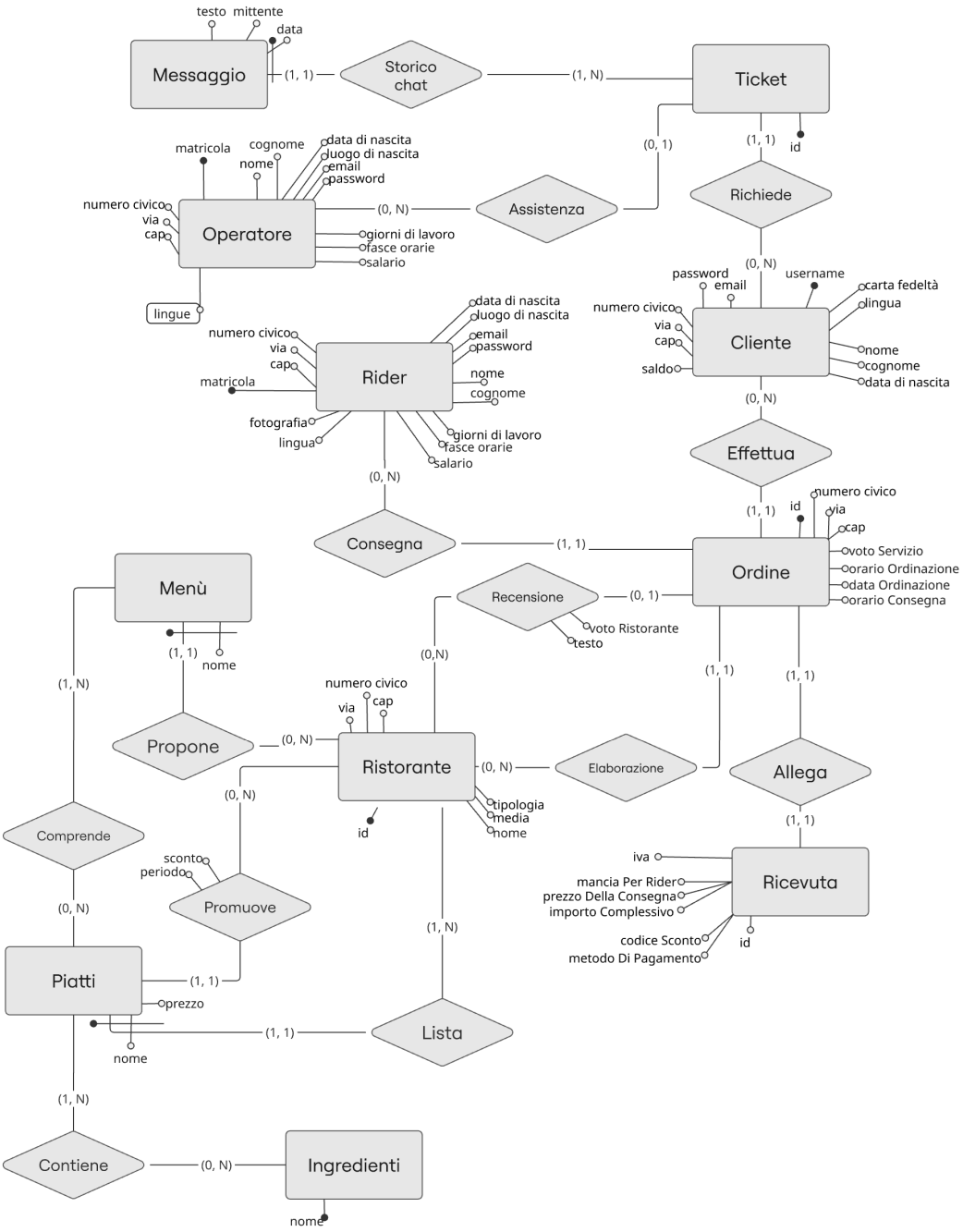
Sono stati individuati identificatori naturali, utilizzando chiavi primarie univoche per ciascuna entità o combinazioni di attributi e relazioni. E' stata evitata la creazione di identificatori artificiali superflui.

Durante la progettazione dello schema concettuale è emersa la necessità di adottare per la relazione `Personale` un identificatore più efficace rispetto all'username previsto per gli utenti, il quale sarebbe potuto essere soggetto a modifiche e potenzialmente non univoco. E' stata dunque introdotta una matricola.

Il Ristorante era inizialmente identificato dall'indirizzo, composto da via, numero civico e CAP; tale soluzione si è rivelata inadeguata in seguito all'analisi delle prestazioni, dal momento che l'entità figura in numerose operazioni rilevanti. E' anche stata valutata l'ipotesi di usare la partita IVA come chiave primaria del ristorante, scartata poichè non garantisce unicità: alcune catene di ristoranti hanno più filiali con la stessa partita IVA. Per ovviare a queste limitazioni, si è introdotto un ID artificiale.

[1] e.g. `{"lang": ["ru", "it", "en", "de"]}`

3.8 Ristrutturazione



3.9 Traduzione in modello logico

Una volta definito uno schema concettuale, si è proceduto alla sua formalizzazione nel modello logico. Le entità e le relazioni molti a molti[1] sono state convertite in tabelle; quelle uno a molti[2], ove possibile, sono state inglobate nell'entità sul lato uno; le restanti relazioni sono state tradotte o eliminate in funzione del contesto applicativo e delle necessità progettuali.

Nel caso delle relazioni trasformate in tabelle, qualora il nome originario risultasse ambiguo o poco adatto a rappresentare una tabella, esso è stato coerentemente modificato per migliorarne chiarezza e leggibilità.

- Entità
  - Cliente(Username, Nome, Cognome, DataNascita, Email, Password, NumeroCivico, Via, Cap, Saldo, CartaFedeltà, Lingua)
  - Ordine(Id, NumeroCivico, Via, Cap, VotoServizio, OrarioOrdinazione, DataOrdinazione, OrarioConsegna, Rider*, Ristorante*, Cliente*)
  - Ticket(Id, Cliente*)
  - Messaggio(Data, Ticket*, Testo, Mittente)
  - Operatore(Matricola, Nome, Cognome, DataNascita, LuogoNascita, Email, Password, GiorniLavoro, FasceOrarie, Salario, NumeroCivico, Via, Cap, Lingue)
  - Rider(Matricola, Nome, Cognome, DataNascita, LuogoNascita, Email, Password, GiorniLavoro, FasceOrarie, Salario, NumeroCivico, Via, Cap, Fotografia, Lingua)
  - Ricevuta(Id, MetodoPagamento, CodiceSconto, ImportoComplessivo, PrezzoConsegna, Mancia, Iva, Ordine*)
  - Menù(Nome, Ristorante)
  - Ristorante(Id, NumeroCivico, Via, Cap, Tipologia, Media, Nome)
  - Piatto(Nome, Ristorante)
  - Ingrediente(Nome)
- Associazioni
  - Assistenza(Ticket*, Operatore*)
  - ComposizionePiatto(Piatto*, Ingrediente*) ~~Contiene~~
  - MenuPiatto(Menu*, Piatto*) ~~Comprende~~
  - PromozionePiatto(Ristorante*, Piatto*, Sconto, Periodo) ~~Promuove~~
  - Recensione(Ordine*, Ristorante*, VotoRistorante, Testo)

[1] (N:N)
[2] (1:N)

- Chiavi esterne
  - Ordine(Rider) $\subseteq$ Rider(Matricola)
  - Ordine(Ristorante) $\subseteq$ Ristorante(Id)
  - Ordine(Cliente) $\subseteq$ Cliente(Username)
  - Ticket(Cliente) $\subseteq$ Cliente(Username)
  - Messaggio(Ticket) $\subseteq$ Ticket(Id)
  - Ricevuta(Ordine) $\subseteq$ Ordine(Id)
  - Assistenza(Ticket) $\subseteq$ Ticket(Id)
  - Assistenza(Operatore) $\subseteq$ Operatore(Matricola)
  - ComposizionePiatto(Piatto) $\subseteq$ Piatto(Nome, Ristorante)
  - Composizione(Ingrediente) $\subseteq$ Ingrediente(Nome)
  - MenuPiatto(Menu) $\subseteq$ Menu(Nome, Ristorante)
  - PromozionePiatto(Ristorante) $\subseteq$ Ristorante(Id)
  - PromozionePiatto(Piatto) $\subseteq$ Piatto(Nome, Ristorante)
  - Recensione(Ordine) $\subseteq$ Ordine(Id)
  - Recensione(Ristorante) $\subseteq$ Ristorante(Id)

4 Implementazione

Definito il modello logico, questo è stato implementato in MySQL. La scelta del DBMS è motivata dalle caratteristiche di robustezza, dalla diffusione consolidata in ambito industriale e, soprattutto, dal supporto nativo alle transazioni ACID e ai vincoli di integrità referenziale.

Inserite in epilogo vi sono una serie query esemplificative che soddisfano i requisiti funzionali chiave del sistema.

- **Cliente**

```
CREATE TABLE Cliente (
  username          VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  nome              VARCHAR(50) NOT NULL,
  cognome           VARCHAR(50) NOT NULL,
  data_nascita      DATE NOT NULL,
  email             VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  password          VARCHAR(100) NOT NULL,
  numero_civico     VARCHAR(10),
  via               VARCHAR(100),
  cap               VARCHAR(5),
  saldo             DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
  carta_fedelta     VARCHAR(30),
  lingua            VARCHAR(30)
);
```

- **Ordine**

```
CREATE TABLE Ordine (
  id                    INT PRIMARY KEY,
  numero_civico         VARCHAR(10),
  via                   VARCHAR(100),
  cap                   VARCHAR(10),
  voto_servizio         INT CHECK (voto_servizio BETWEEN 1 AND 5),
  orario_ordinazione    TIME,
  data_ordinazione      DATE NOT NULL,
  orario_consegna       TIME,
  rider                 VARCHAR(10),
  ristorante            VARCHAR(50) NOT NULL,
  cliente               VARCHAR(50),
  FOREIGN KEY (rider) REFERENCES Rider(matricola),
  FOREIGN KEY (ristorante) REFERENCES Ristorante(id)
  FOREIGN KEY (cliente) REFERENCES Cliente(username)
);
```

- **Ticket**

```
CREATE TABLE Ticket (
  id              INT PRIMARY KEY,
  cliente         VARCHAR(50) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (cliente) REFERENCES Cliente(username),
);
```

- **Messaggio**

```
CREATE TABLE Ricevuta (
  data                DATE,
  ticket              INT,
  testo               VARCHAR(1500)
  mittente            VARCHAR(50)
  FOREIGN KEY (ticket) REFERENCES Ticket(id),
  PRIMARY KEY (data, ticket)
);
```

- **Operatore**

```
CREATE TABLE Operatore (
  matricola        VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  nome             VARCHAR(50) NOT NULL,
  cognome          VARCHAR(50) NOT NULL,
  data_nascita     DATE NOT NULL,
  luogo_nascita    VARCHAR(100) NOT NULL
  email            VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  password         VARCHAR(255) NOT NULL,
  giorni_lavoro    VARCHAR(100),
  fasce_orarie     VARCHAR(100),
  salario          DECIMAL(10,2)
  numero_civico    VARCHAR(10),
  via              VARCHAR(100),
  cap              VARCHAR(5),
  lingue           VARCHAR(500)
);
```

- **Rider**

```
CREATE TABLE Rider (
  matricola        VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  nome             VARCHAR(50) NOT NULL,
  cognome          VARCHAR(50) NOT NULL,
  data_nascita     DATE NOT NULL,
  luogo_nascita    VARCHAR(100) NOT NULL
  email            VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  password         VARCHAR(255) NOT NULL,
  giorni_lavoro    VARCHAR(100),
  fasce_orarie     VARCHAR(100),
  salario          DECIMAL(10,2),
  numero_civico    VARCHAR(10),
  via              VARCHAR(100),
  cap              VARCHAR(5),
  lingua           VARCHAR(30),
  fotografia       VARCHAR(100)
);
```

- **Ricevuta**

```
CREATE TABLE Ricevuta (
  id                   INT PRIMARY KEY,
  metodo_pagamento     VARCHAR(50) NOT NULL,
  codice_sconto        VARCHAR(30),
  importo_complessivo DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  prezzo_consegna      DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  mancia               DECIMAL(10,2),
  iva                  DECIMAL(5,2) NOT NULL
  ordine               INT NOT NULL
  FOREIGN KEY (ordine) REFERENCES Ordine(id),
);
```

- **Menu**

```
CREATE TABLE Menu (
  nome           VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
  ristorante     INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (ristorante) REFERENCES Ristorante(id)
);
```

- **Ristorante**

```
CREATE TABLE Ristorante (
  id               INT PRIMARY KEY,
  numero_civico    VARCHAR(10),
  via              VARCHAR(100),
  cap              VARCHAR(5),
  tipologia        VARCHAR(50),
  media            DECIMAL(1,2) CHECK (media >= 1.00 AND media <=
     5.00),
  nome             VARCHAR(100)
);
```

- **Piatto**

```
CREATE TABLE Piatto (
  nome           VARCHAR(100),
  ristorante     INT NOT NULL,
  prezzo         DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (nome, ristorante),
  FOREIGN KEY (ristorante) REFERENCES Ristorante(id)
);
```

- **Ingrediente**

```
CREATE TABLE Ingrediente (
  nome VARCHAR(100) PRIMARY KEY
);
```

- **Assistenza**

```
CREATE TABLE Assistenza (
  ticket          INT NOT NULL,
  operatore       VARCHAR(5100) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (ticket) REFERENCES Ticket(id),
  FOREIGN KEY (operatore) REFERENCES Operatore(matricola)
);
```

- **ComposizionePiatto**

```
CREATE TABLE Contiene (
  nome_piatto    VARCHAR(100) NOT NULL,
  ristorante     INT NOT NULL,
  ingrediente    VARCHAR(100),
  PRIMARY KEY (nome_piatto, ristorante, ingrediente),
  FOREIGN KEY (nome_piatto, ristorante) REFERENCES Piatto(nome,
     ristorante),
  FOREIGN KEY (ingrediente) REFERENCES Ingrediente(nome)
);
```

- **MenuPiatto**

```
CREATE TABLE Comprende (
  menu          VARCHAR(100),
  nome_piatto   VARCHAR(100),
  ristorante    VARCHAR(100),
  PRIMARY KEY (menu, nome_piatto, ristorante),
  FOREIGN KEY (menu, ristorante) REFERENCES Menu(nome,
     ristorante),
  FOREIGN KEY (nome_piatto, ristorante) REFERENCES Piatto(nome,
     ristorante)
);
```

- **PromozionePiatto**

```
CREATE TABLE Promuove (
  ristorante   INT NOT NULL,
  nome_piatto  VARCHAR(100),
  sconto       DECIMAL(5,2),
  periodo      VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY (ristorante, nome_piatto),
  FOREIGN KEY (ristorante) REFERENCES Ristorante(nome),
  FOREIGN KEY (nome_piatto, ristorante) REFERENCES Piatto(nome,
     ristorante)
);
```

- **Recensione**

```
CREATE TABLE Recensione (
  ordine      INT NOT NULL,
  ristorante  INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (ordine, ristorante),
  FOREIGN KEY (ordine) REFERENCES Ordine(id),
  FOREIGN KEY (ristorante) REFERENCES Ristorante(id)
);
```

4.1 Possibili interrogazioni al database

- **Clienti con saldo positivo**

```
SELECT username, nome, cognome, saldo
FROM Cliente
WHERE saldo > 0;
```

- **Lista piatti che non contengono funghi presso il ristorante: "Mon Amour"**

```
SELECT P.nome
FROM Piatto P JOIN Ristorante R ON P.ristorante = R.id
WHERE R.nome = 'Mon Amour'
  AND P.nome NOT IN (
  SELECT C.nome_piatto
  FROM ComposizionePiatto C
  WHERE C.ristorante = R.id
  AND C.ingrediente = 'funghi'
);
```

- **Clienti nati tra 1989 e 2004**

```
SELECT P.nome
FROM Piatto P JOIN Ristorante R ON P.ristorante = R.id
WHERE R.nome = 'Mon Amour'
  AND P.nome NOT IN (
  SELECT C.nome_piatto
  FROM ComposizionePiatto C
  WHERE C.ristorante = R.id
  AND C.ingrediente = 'funghi'
);
```

- **Clienti nati tra 1989 e 2004**

```
SELECT username, nome, cognome, data_nascita
FROM Cliente
WHERE data_nascita BETWEEN '1998-01-01' AND '2003-12-31';
```

- **Numero ordini per ristorante**

```
SELECT ristorante, COUNT(*) AS num_ordini
FROM Ordine
GROUP BY ristorante
```

- **Ordini con media voto servizio più alto di 4**

```
SELECT ristorante, AVG(voto_servizio) AS voto_medio
FROM Ordine
GROUP BY ristorante
HAVING AVG(voto_servizio) >= 4;
```

- **Clienti che hanno fatto almeno un ordine**

```
SELECT username, nome, cognome
FROM Cliente
WHERE username IN (SELECT cliente FROM Ordine);
```

- **Clienti che non hanno mai effettuato ordini**

```
SELECT username, nome, cognome
FROM Cliente
WHERE username NOT IN (SELECT cliente FROM Ordine);
```

- **Lista ristoranti di tipo pizzeria a Trapani**

```
SELECT nome, via, numero_civico
FROM Ristorante
WHERE tipologia='pizzeria' AND cap='91100'
```

- **Lista piatti in promozione dei ristoranti a Palermo**

```
SELECT P.nome_piatto, P.sconto, P.periodo, R.nome AS
   nome_ristorante
FROM PromozionePiatto P JOIN Ristorante R ON P.ristorante = R.id
WHERE R.cap BETWEEN '90121' AND '90151'
```

- **Lista rider residenti a Palermo con salario più alto di 1000€**

```
SELECT nome, cognome, salario, matricola
FROM Rider
WHERE salario>1000 AND cap BETWEEN '90121' AND '90151'
```

- **Dettagli ordini dal più recente al meno recente**

```
SELECT O.id AS ordine, O.data_ordinazione, O.orario_ordinazione,
    C.username AS cliente, C.nome AS nome_cliente, C.cognome AS
       cognome_cliente,
    R.nome AS nome_ristorante,
    D.nome AS nome_rider, D.cognome AS cognome_rider
FROM Ordine O
JOIN Cliente C    ON O.cliente = C.username
JOIN Ristorante R ON O.ristorante = R.id
JOIN Rider D      ON O.rider = D.matricola
ORDER BY O.data_ordinazione DESC;
```

- **Numero ordini effettuati dal cliente Mario Rossi negli ultimi tre mesi del 2025**

```
SELECT COUNT(*) AS num_ordini
FROM Ordine o JOIN Cliente c ON c.username = o.cliente
WHERE c.nome = 'Mario'
AND c.cognome = 'Rossi'
AND o.data_ordinazione BETWEEN '2025-10-01' AND '2025-12-31';
```